

Satellite Computing

ILP (Weighted) per sistema centralizzato

Claudio Bagini 2045337

14 Maggio 2026

1 Introduzione

L'evoluzione tecnologica nel settore delle telecomunicazioni e dell'ingegneria aerospaziale ha guidato la transizione verso il paradigma del *Satellite Edge Computing* (SEC). In questa architettura, le moderne costellazioni di satelliti in orbita bassa (*Low Earth Orbit* - LEO) non fungono più da meri ripetitori trasparenti di segnale, ma sono configurate come veri e propri data center orbitanti dotati di capacità computazionali e di memorizzazione a bordo (*On-Board Processing* - OBP).

Tuttavia, l'ambiente spaziale impone vincoli fisici e operativi estremamente severi. I nodi satellitari dispongono di un *Energy Budget* limitato, vincolato dai cicli di ricarica dei pannelli solari e dall'efficienza delle batterie di bordo. Inoltre, la natura dinamica delle orbite LEO comporta una topologia di rete ad altissima variabilità, in cui le distanze relative cambiano costantemente, alterando la qualità dei canali di comunicazione e riducendo le finestre di visibilità utile verso le stazioni di terra (*Ground Stations*).

Il presente lavoro formalizza un modello di ottimizzazione centralizzato basato sulla **Programmazione Lineare Intera (ILP)**. L'architettura prevede la presenza di un satellite **Coordinatore di Zona (Master)** che centralizza le richieste di servizio (task) in ingresso e agisce da decisore intelligente per un insieme di satelliti locali, denominati *Satellite Edge Nodes*

(SEN). Il Master deve determinare la politica ottima di allocazione bilanciando due obiettivi intrinsecamente in contrasto: la minimizzazione del consumo energetico globale e la riduzione del tempo medio di risposta del servizio.

Il modello proposto è caratterizzato dall'integrazione dei seguenti vincoli fisici:

- **Modello di Coda Deterministico:** Computazione dei tempi di attesa basata sullo stato di carico effettivo dei processori e delle interfacce di rete del sistema.
- **Banda Condivisa dell'Hardware:** Modellazione del collo di bottiglia fisico sul canale di trasmissione in uscita (*Inter-Satellite Link* - ISL) condiviso del Master.
- **Rifiuto Flessibile dei Task (*Task Rejection*):** Gestione degli scenari di saturazione e congestione tramite un approccio a penalità variabile nella funzione obiettivo.
- **Mobilità e Handover Predittivi:** Valutazione dinamica delle distanze future per minimizzare il rischio che un SEN (rispetto al Master) o il Master stesso (rispetto alla Terra) escano dal range di copertura prima del completamento e della consegna del pacchetto dati.

2 Formulazione Matematica del Modello ILP

Di seguito viene esposta la formalizzazione matematica completa del problema di ottimizzazione risolto dal Master di zona M_k .

2.1 Insiemi e Indici

- $\mathcal{R}_k$: Insieme dei servizi/task arrivati al Coordinatore M_k (indicizzati da r).
- $\mathcal{S}_k$: Insieme dei satelliti locali (SEN) controllati dal Master M_k (indicizzati da i).
- $\mathcal{N}_k$: Insieme dei Master vicini operanti nelle zone adiacenti (indicizzati da j).

2.2 Variabili di Decisione

Le scelte allocative del Master per ciascun task $r \in \mathcal{R}_k$ sono espresse tramite variabili binarie:

- $x_{r,i} \in \{0,1\}$: Vale 1 se il task r viene assegnato ed eseguito dal SEN locale $i \in \mathcal{S}_k$; 0 altrimenti.
- $z_{r,j} \in \{0,1\}$: Vale 1 se il task r viene inoltrato al Master adiacente $j \in \mathcal{N}_k$; 0 altrimenti.

Se per un determinato task si ha $\sum_i x_{r,i} + \sum_j z_{r,j} = 0$, il task viene esplicitamente **rifiutato** dal sistema per preservare l'integrità dei vincoli fisici.

2.3 Parametri del Modello

- $w_e, w_R \in [0,1]$: Pesi di importanza relativi all'energia e al tempo di risposta ($w_e + w_R = 1$).
- P_r : Penalità associata al rifiuto del task r ($P_r \gg 1$).
- P_i : Penalità associata all'inoltro del task r .
- b^{isl} : Larghezza di banda del link inter-satellitare condiviso dal Master.
- s_r : Dimensione del file associato al servizio r .
- D_r : Tempo massimo di completamento (*deadline*) consentito per il task r .
- B_i : Budget energetico residuo a bordo del SEN i .
- Ω : Fattore di riluttanza volto a prioritizzare l'elaborazione locale rispetto all'inoltro esterno.
- $\Gamma_{r,i}$: Coefficiente di rischio di connettività basato sulla distanza stimata tra SEN i e Master al tempo di completamento del calcolo.
- $\Lambda_{r,i}$: Coefficiente di rischio di handover basato sulla visibilità residua tra il Master M_k e la stazione di terra al termine dell'operazione.

2.4 Analisi e Dettaglio dei Modelli di Costo e di Rete

2.4.1 Modello Energetico (Energy Consumption Model)

Il consumo energetico associato alla gestione di un task si divide in energetico locale (computazione e trasmissione al SEN) ed energetico di inoltro (tra Master).

- **Energia di Computazione Locale ($e_{r,i}^{\text{cpu}}$):** Rappresenta i Joule spesi dalla CPU del satellite i per elaborare il task r :

$$e_{r,i}^{\text{cpu}} = e \cdot c_{r,i}^{\text{cpu}} \cdot C_i^3 \quad (1)$$

dove e è il coefficiente energetico strutturale del chip, $c_{r,i}^{\text{cpu}}$ indica la richiesta di cicli CPU del task e C_i è la frequenza operativa allocata sul SEN i .

- **Energia di Rete Locale ($e_{r,i}^{\text{net}}$):** Il consumo legato alla trasmissione downlink/uplink del Master verso il SEN i :

$$e_{r,i}^{\text{net}} = P_{\text{net}} \cdot c_{r,i}^{\text{net}} \quad (2)$$

con P_{net} pari alla potenza di trasmissione e $c_{r,i}^{\text{net}}$ equivalente al tempo di occupazione del canale radio.

- **Energia Locale Totale ($e_{r,i}^{\text{loc}}$):** La somma lineare delle due componenti precedenti:

$$e_{r,i}^{\text{loc}} = e_{r,i}^{\text{cpu}} + e_{r,i}^{\text{net}} \quad (3)$$

- **Energia di Inoltro Inter-Zona ($e_{r,j}^{\text{fwd}}$):** Spesa dal Master attuale per instradare il file del task di dimensione s_r verso il Master vicino j tramite link ISL con banda b^{isl} :

$$e_{r,j}^{\text{fwd}} = P_{\text{net}} \cdot \frac{s_r}{b^{\text{isl}}} \quad (4)$$

2.4.2 Modello dei Tempi di Risposta e delle Code (Response Time Model)

Il tempo totale di risposta si basa su modelli di accodamento deterministici sia per la componente computazionale che per quella di rete.

- **Tempo di Risposta Locale ($R_{r,i}^{\text{loc}}$):** Tempo end-to-end richiesto per l'assegnazione locale:

$$R_{r,i}^{\text{loc}} = W_{r,i}^{\text{cpu}} + c_{r,i}^* + W_{r,i}^{\text{net}} + c_{r,i}^{\text{net}} \quad (5)$$

- **Tempo di Attesa in Coda CPU ($W_{r,i}^{\text{cpu}}$):** Tempo speso nel buffer del processore del SEN i :

$$W_{r,i}^{\text{cpu}} = \sum_{k \in Q_i^{\text{cpu}}} c_{k,i}^* + 0.5c_{r,i}^* \quad (6)$$

Il termine di computazione $c_{k,i}^*$ spazia su tutti i task già presenti nella coda Q_i^{cpu} , mentre il fattore $0.5c_{r,i}^*$ approssima il tempo residuo medio del task attualmente in esecuzione.

- **Tempo di Attesa in Coda Network ($W_{r,i}^{\text{net}}$):** Tempo speso nella coda dell'interfaccia di rete (verso ISL o verso Terra):

$$W_{r,i}^{\text{net}} = \sum_{h \in Q_i^{\text{isl/grn}}} c_{h,i}^{\text{net}} + 0.5c_{r,i}^{\text{net}} \quad (7)$$

2.4.3 Definizione Dinamica della Deadline

La tolleranza temporale di un task viene calcolata proporzionalmente al suo tempo di servizio nominale:

$$D_r = (1 + \gamma_D) \cdot (c_{r,i}^{\text{gen/cpu}} + c_{r,i}^{\text{net}}) \quad (8)$$

Il parametro $\gamma_D \in [0, 1]$ rappresenta il fattore di *overtime* (o di tolleranza). Una configurazione con $\gamma_D = 0$ impone una deadline rigida pari al tempo minimo di esecuzione, mentre valori prossimi a 1 concedono un ampio margine di ritardo dovuto all'accodamento.

2.4.4 Modello di Risposta per l'Inoltro (Forwarding Estimation)

Quando il Master decide di esternalizzare il task alla zona adiacente j , il tempo di risposta stimato si scompone in:

$$R_{r,j}^{\text{fwd}} = T_{\text{fwd}}(M_k, M_j) + R_{\text{rem}}(r, M_j) \quad (9)$$

- **Tempo di Instradamento (T_{fwd}):** Tempo richiesto per spostare fisicamente il pacchetto dati tra i due Master:

$$T_{\text{fwd}}(M_k, M_j) = \frac{d(M_k, M_j, t)}{300.000} + \frac{s_r}{b_{\text{isl}}} + W_{r,k}^{\text{net}} \quad (10)$$

Include il ritardo di propagazione (distanza geometrica divisa per la velocità della luce espressa come 300.000 km/s), il ritardo di trasmissione hardware ($\frac{s_r}{b_{\text{isl}}}$) e il tempo di attesa nella coda di rete del Master attuale ($W_{r,k}^{\text{net}}$).

- **Tempo di Risposta Remoto Stimato (R_{rem}):** La stima di quanto la zona j impiegherà a processare il task, basata sui parametri medi inviati dal Master j :

$$R_{\text{rem}}(r, M_j) = \left(\bar{W}_j^{\text{cpu}} + \bar{W}_j^{\text{net}} \right) + \left(\bar{c}_{r,j}^* + \bar{c}_{r,j}^{\text{net}} \right) \quad (11)$$

2.4.5 Coefficiente di Mobilità e Handover ($\Gamma_{r,i}, \Lambda_{r,i}$)

Per evitare perdite di pacchetti dovute al movimento orbitale dei nodi, viene introdotto il coefficiente di prossimità al limite di range $\Gamma_{r,i}, \Lambda_{r,i}$:

$$\Gamma_{r,i}, \Lambda_{r,i} = \frac{d(M_k, \text{TARGET}, t_0 + R_{r,i})}{d_{\text{max}}} \quad (12)$$

Questo parametro calcola la distanza geometrica tra il Master M_k e il suo TARGET (es. la Ground Station) proiettata nel futuro, precisamente al timestamp di fine calcolo ($t_0 + R_{r,i}$). Dividendo per la distanza massima di comunicazione consentita (d_{max}):

- Se $\Gamma_{r,i}, \Lambda_{r,i} \rightarrow 1$, il sistema si trova in una condition di elevato rischio di disconnessione causata dal movimento orbitale, inducendo la funzione obiettivo a penalizzare l'opzione locale a favore di un inoltro preventivo o dello scarto guidato del task.

2.5 Funzione Obiettivo Multi-Target

L'obiettivo risiede nella minimizzazione del costo complessivo della zona, includendo i costi energetici e temporali normalizzati, i rischi legati alla mobilità e le penali di scarto:

$$\begin{aligned}
\min Z = \sum_{r \in \mathcal{R}_k} \left[\sum_{i \in \mathcal{S}_k} x_{r,i} \left(w_e \widehat{\epsilon}_{r,i}^{\text{loc}} + w_R \widehat{R}_{r,i}^{\text{loc}} + \gamma \Gamma_{r,i} + \lambda \Lambda_{r,i} \right) \right. \\
+ \sum_{j \in \mathcal{N}_k} z_{r,j} \left(w_e \widehat{\epsilon}_{r,j}^{\text{fwd}} + w_R \widehat{R}_{r,j}^{\text{fwd}} + \Omega \right) \\
\left. + P_r \left(1 - \sum_{i \in \mathcal{S}_k} x_{r,i} - \sum_{j \in \mathcal{N}_k} z_{r,j} \right) \right] \quad (13)
\end{aligned}$$

Dove i termini contrassegnati dal simbolo $\widehat{(\cdot)}$ rappresentano le grandezze opportunamente normalizzate nell'intervallo $[0, 1]$ per garantirne l'omogeneità matematica all'interno della sommatoria pesata.

2.6 Vincoli del Modello

1. **Ammissibilità Decisionale:** Garantisce l'unicità dell'assegnazione o l'eventuale rifiuto controllato del task:

$$\sum_{i \in \mathcal{S}_k} x_{r,i} + \sum_{j \in \mathcal{N}_k} z_{r,j} \leq 1, \quad \forall r \in \mathcal{R}_k \quad (14)$$

2. **Energy Budget dei Nodi:** Impedisce il superamento della capacità energetica residua della batteria del SEN i :

$$\sum_{r \in \mathcal{R}_k} x_{r,i} \cdot \epsilon_{i,r}^{\text{cpu}} \leq B_i, \quad \forall i \in \mathcal{S}_k \quad (15)$$

3. **Capacità di Banda Condivisa (Output Master):** Modella l'interfaccia radio condivisa del Master come collo di bottiglia trasmissivo globale entro la finestra temporale di pianificazione ΔT :

$$\sum_{r \in \mathcal{R}_k} \left(\frac{s_r}{b^{\text{isl}}} \right) \left(\sum_{i \in \mathcal{S}_k} x_{r,i} + \sum_{j \in \mathcal{N}_k} z_{r,j} \right) \leq \Delta T \quad (16)$$

4. **Deadline per l'Elaborazione Locale:** Forza il completamento del task locale (comprensivo dei tempi di coda deterministici) entro la scadenza pattuita:

$$x_{r,i} \cdot R_{i,r}^{\text{loc}} \leq D_r, \quad \forall r \in \mathcal{R}_k, \forall i \in \mathcal{S}_k \quad (17)$$

5. **Deadline per l'Inoltro Inter-Zona:** Vincola il tempo stimato di instradamento ed esecuzione remota rispetto alla deadline del servizio:

$$z_{r,j} \cdot (T_{\text{fwd}}(M_k, M_j) + R_{\text{remoto}}(r, M_j)) \leq D_r, \quad \forall r \in \mathcal{R}_k, \forall j \in \mathcal{N}_k \quad (18)$$

6. **Capacità delle Risorse Hardware:** Rispetto dei limiti fisici di memoria RAM (M_i) e storage volumetrico (V_i) presenti a bordo di ciascun SEN:

$$\sum_{r \in \mathcal{R}_k} x_{r,i} \cdot m_r \leq M_i, \quad \forall i \in \mathcal{S}_k \quad (19)$$

$$\sum_{r \in \mathcal{R}_k} x_{r,i} \cdot v_r \leq V_i, \quad \forall i \in \mathcal{S}_k \quad (20)$$